

SPREADHUNTER

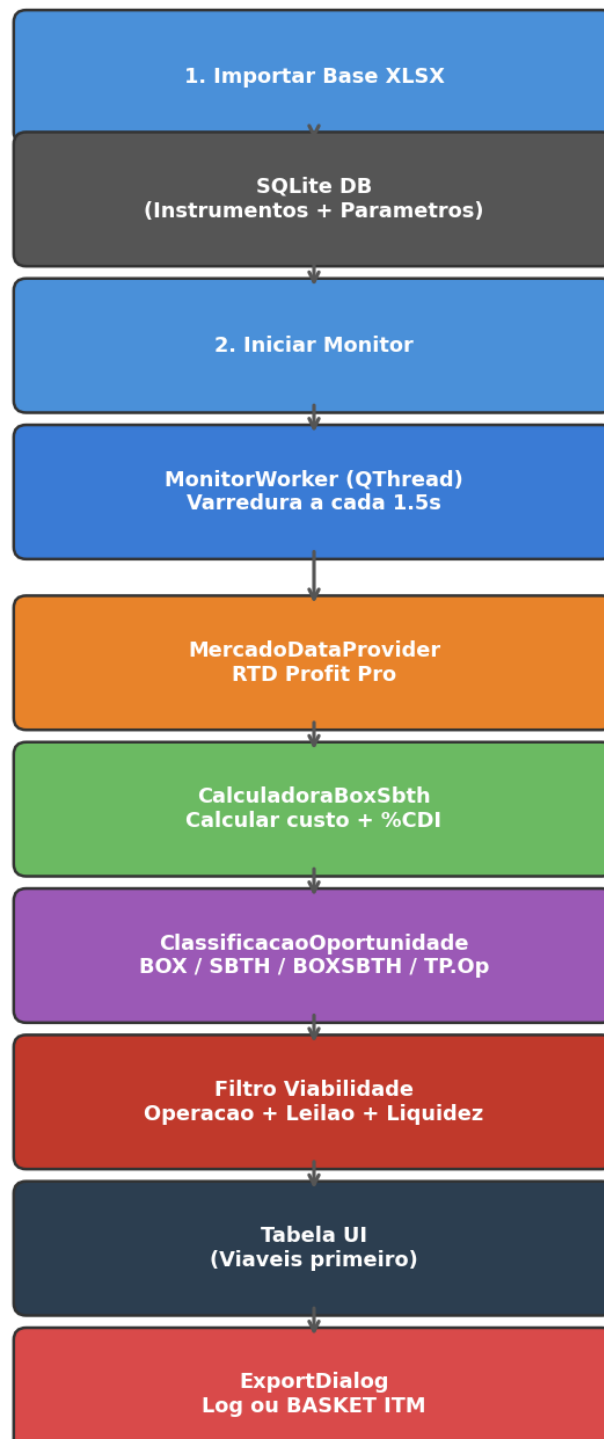
Documentacao de Fluxo e Regras

Sistema desktop de trading que monitora oportunidades de arbitragem em opcoes via BOX, SBTH e Basket ITM, com dados de mercado em tempo real via RTD do Profit Pro.

Versao 0.1.0 | Python 3.11+ | PyQt5 | SQLite | RTD COM

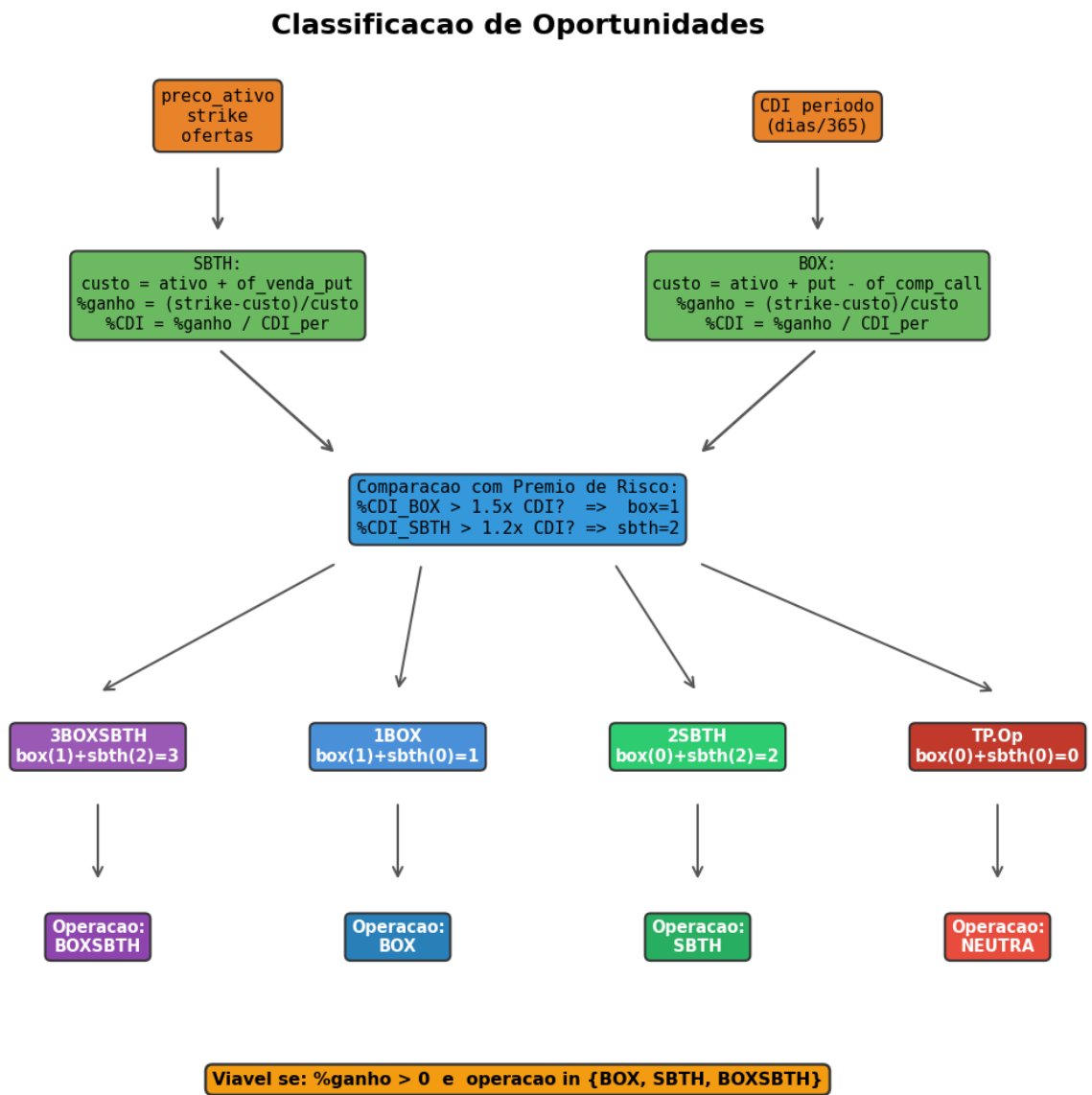
1. Fluxo Principal

Fluxo Principal — SpreadHunter



- 1) Importar base XLSX com instrumentos (ativo, vencimento, cod_put, cod_call, tipo)
- 2) Iniciar Monitor - MonitorWorker (QThread) faz varredura a cada 1.5s
- 3) MercadoDataProvider captura dados via RTD do Profit Pro
- 4) CalculadoraBoxSbth calcula custo, %ganho e %CDI para BOX e SBTH
- 5) ClassificacaoOportunidade classifica e filtra oportunidades viaveis
- 6) Tabela UI exhibe oportunidades ordenadas (viaveis primeiro)
- 7) Duplo clique abre ExportDialog para registrar log ou exportar BASKET ITM

2. Classificacao de Oportunidades



Calculos

Estrategia	Formula Custo	Formula % Ganho	Formula % CDI
SBTH	ativo + of_venda_put	(strike - custo) / custo	%ganho / CDI_periodo
BOX	ativo + of_venda_put - of_compra_call	(strike - custo) / custo	%ganho / CDI_periodo

Premio de Risco

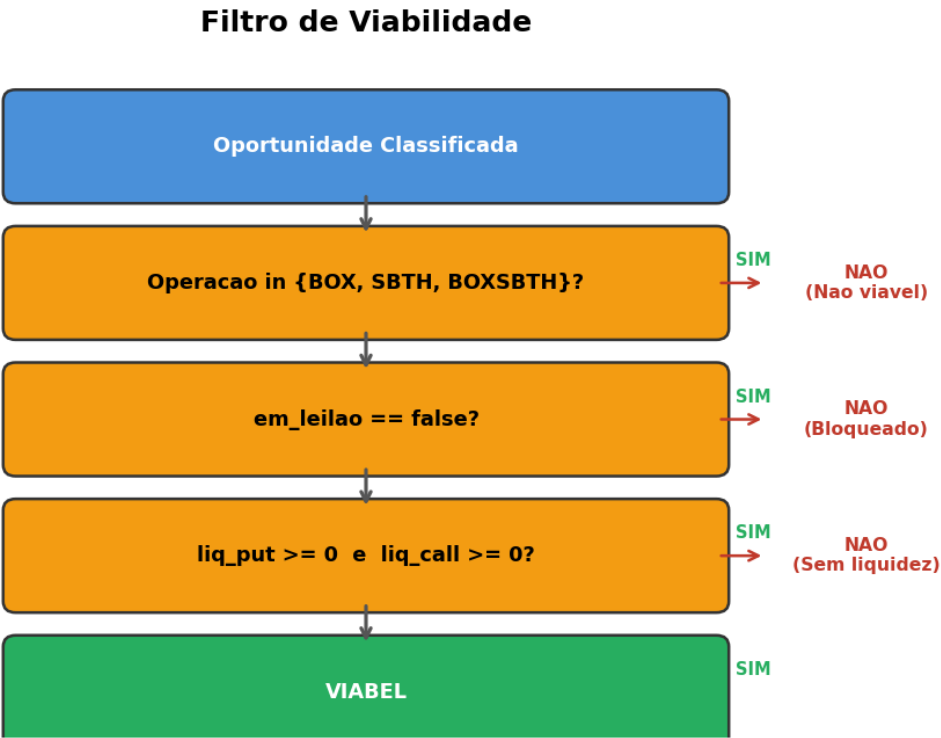
Parametro	Default	Regra
premio_risco_box	1.5 x CDI	pct_cdi_box > 1.5 => box=1
premio_risco_sbth	1.2 x CDI	pct_cdi_sbth > 1.2 => sbth=2

Classificacao Resultante

box + sbth	Resultado	Operacao Viavel
1 + 2 = 3	3BOXSBTH	BOXSBTH (ambas com %ganho > 0)
1 + 0 = 1	1BOX	BOX (pct_ganho_box > 0)
0 + 2 = 2	2SBTH	SBTH (pct_ganho_sbth > 0)
0 + 0 = 0	TP.Op	NEUTRA (nao viavel)

$$\text{CDI periodo} = (1 + \text{taxa_cdi}) ^ (\text{dias}/365) - 1$$

3. Filtro de Viabilidade



3 Filtros Obrigatorios

#	Filtro	Regra	Rejeita se
1	Operacao	op in {BOX, SBTH, BOXSBTH}	TP.Op ou NEUTRA
2	Leilao	status PUT, Call e Ativo = Aberto	Qualquer em leilao
3	Liquidez	liq_put >= 0 e liq_call >= 0	Volume insuficiente no book

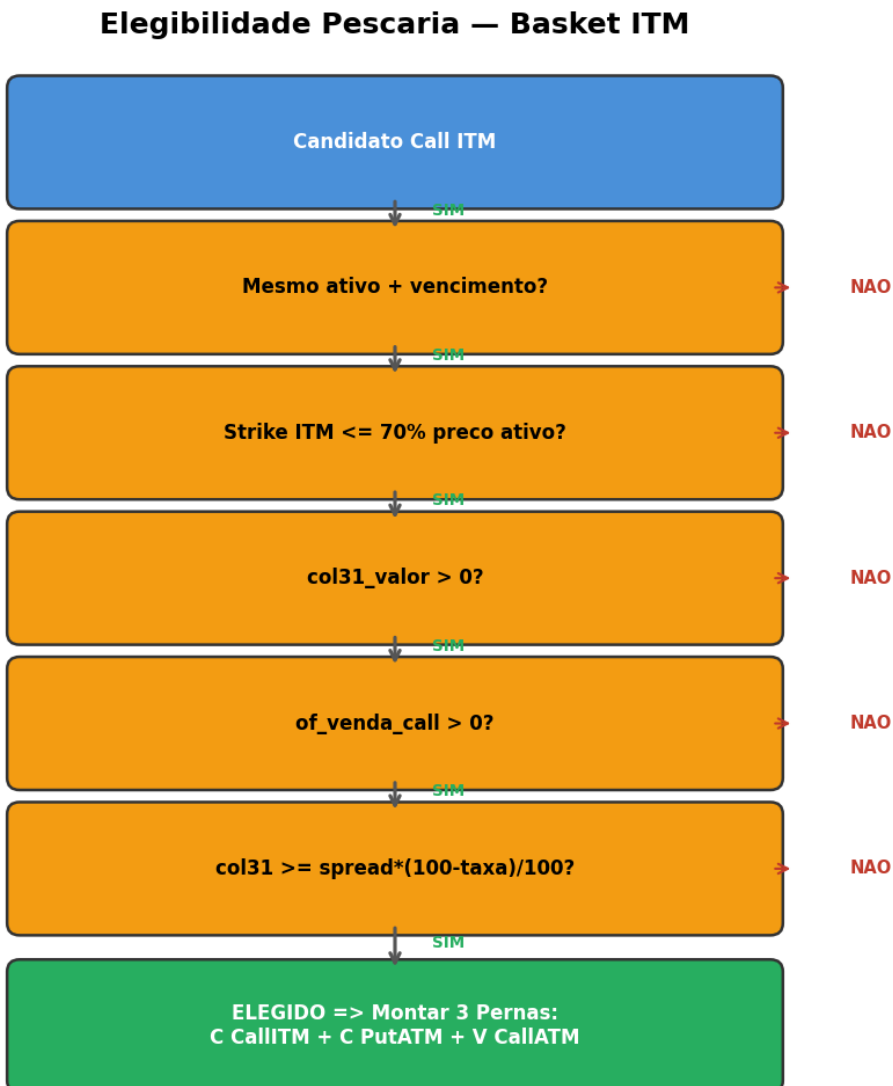
Liquidez calculada:

$liq_put_x_lote = vov_put_boca - lote_put$

$liq_call_x_lote = voc_call_boca - lote_call$

Onde lote_put e lote_call vem dos parametros operacionais (default 1000).

4. Elegibilidade Pescaria (Basket ITM)



Critérios de Elegibilidade

Criterio	Regra
Ativo/Vencimento	Igual ao da referencia ATM
Strike ITM	strike_call_itm <= preco_ativo * 0.70
Col31	col31_valor > 0
Oferta venda Call ITM	of_venda_call > 0
Spread minimo	col31_valor >= spread * (100 - taxa_ganho) / 100

Pernas do Basket ITM

Ordem	Perna	Lado	Qtd	Profundidade
1	Call ITM	COMPRA	100	configurada
2	Put ATM	COMPRA	100	0
3	Call ATM	VENDA	100	0

Coeficientes

Coefic. Alvo = spread * (100 - taxa_ganho) / 100
Coefic. Mercado = of_venda_call_itm + of_venda_put - of_compra_call
Custo estrutura = premio_call_itm + premio_put_atm - premio_call_atm

5. Parametros Operacionais

GERAL

Parametro	Default	Descricao
taxa_cdi	0.1450 (14.50%)	Taxa CDI/Selic

BOX

Parametro	Default	Descricao
premio_risco_box	1.5	Premio risco BOX (x CDI)
box_qtd_ativo	1000	Qtd compra ativo
box_prof_ativo	1	Profundidade book ativo
box_qtd_put	1000	Qtd compra PUT
box_prof_put	-1	Profundidade book PUT
box_qtd_call	1000	Qtd venda Call
box_prof_call	1	Profundidade book Call

SBTH

Parametro	Default	Descricao
premio_risco_sbth	1.2	Premio risco SBTH (x CDI)
sbth_qtd_ativo	1000	Qtd compra ativo
sbth_prof_ativo	1	Profundidade book ativo
sbth_qtd_put	1000	Qtd compra PUT
sbth_prof_put	-1	Profundidade book PUT

BOX SINTETICO / PESCARIA

Parametro	Default	Descricao
premio_box_sintetico_call_itm	3.0	Premio risco Box sintetico (x CDI)
basket_qtd_call_itm	100	Qtd compra Call ITM
basket_prof_call_itm	1	Profundidade Call ITM
basket_qtd_put	100	Qtd compra PUT
basket_prof_put	-1	Profundidade PUT
basket_qtd_call	100	Qtd venda Call ATM
basket_prof_call	-1	Profundidade Call ATM

6. Arquitetura do Projeto

main.py

-> bootstrap(DB) -> MainWindow (PyQt5)

UI (src/ui/desktop/)

- MainWindow - Tabela + toolbar + status bar
- MonitorWorker - QThread, varredura a cada 1.5s
- ImportDialog - Importar XLSX
- ExportDialog - Registrar log ou exportar basket
- ParametrosWidget - CRUD de parametros

Application (src/application/)

- ImportarBaseUseCase - Importa Excel -> DB
- MonitorOportunidadesUseCase - Varre instrumentos x mercado
- GerarBasketItmUseCase - Elegibilidade + montagem basket
- ExportarOperacaoUseCase - Persiste operacao + estrutura + pernas

Domain (src/domain/)

- Entities: InstrumentoOpcional, Oportunidade, EstruturaOperacional, PernaOperacao, ParametroOperacional
- Services: CalculadoraBoxSbth, ElegibilidadePescaria, MontadoraBoxItm
- Rules: ClassificacaoOportunidade

Infrastructure (src/infrastructure/)

- Importers: ExcelImporter (openpyxl)
- Providers: RTDProfit (COM Profit Pro), MercadoDataProvider
- Persistence: SQLite (bootstrap, repositories)

Fonte de Dados

Fonte	Formato	Campos
Base instrumentos	XLSX	ativo, vencimento, cod_put, cod_call, tipo
Mercado tempo real	RTD COM Profit Pro	ULT, PEX, OVD, OCP, CAB, QUL, VOV, VOC, EST
Fallback testes	MockMarketData	Dados simulados

Servidor RTD: rtdtrading.rtdserver

Topico RTD: {codigo}_B_0

Dependencias: PyQt5, openpyxl, pywin32 (Windows), fpdf2 (relatorios)